

GALÓN · Curso de Cabo (ET)

Transmisiones — Sistema PR4G y Mando de Transmisiones

Cuaderno de estudio: 50 preguntas con respuesta, explicación y referencia normativa. Elaboración PROPIA de GALÓN sobre fuentes oficiales verificadas (BOE, MINISDEF, IGN, ERC, Cruz Roja). Libre para uso personal; prohibida su venta. Generado 21-sep-2026. App: galon · banco auditado.

1. [F] ¿Qué equipo dota al Ejército de Tierra de la Red Radio de Combate (RRC) en VHF?

A) El radioteléfono táctico PR4G ✓

B) El equipo AN/PRC-77

C) El radioenlace troposférico

D) El equipo HF de onda corta SATCOM

Explicación: El PR4G (Programa Radio de 4ª Generación) es la base de la RRC: comunicaciones protegidas y seguras en fonía y datos para las pequeñas unidades. · Ref: Sistema PR4G · ejercito.defensa.gob.es

2. [F] La gama de frecuencia del radioteléfono PR4G es:

A) 118-137 MHz (aérea)

B) 30-88 MHz (VHF) ✓

C) 225-400 MHz (UHF)

D) 1,5-30 MHz (HF)

Explicación: Gama literal de la ficha oficial del Ejército: 30-88 MHz, banda VHF de la red radio de combate. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET

3. [F] El número de canales posibles del PR4G es:

A) 230

B) 1.050

C) 2.320 ✓

D) 76

Explicación: Ficha oficial: 2.320 canales posibles (la gama 30-88 MHz con canalización de 25 kHz lo permite). No confundir con la potencia (0,4-4 W) ni el alcance. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET

4. [F] La potencia de emisión del PR4G (versiones portátil/vehicular básicas) es de:

A) 100 a 200 W

B) 25 a 50 W

C) 0,1 a 1 W

D) 0,4 a 4 W ✓

Explicación: Ficha oficial: potencia de emisión de 0,4 a 4 W. La versión espaldera (manpack) de la V3 alcanza además los 10 W. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET · TFG DAC Transmisiones

5. [M] El alcance típico del PR4G (con antenas de varilla o fleje) es:

A) 50 a 80 km

B) 8 a 10 km ✓

C) 1 a 2 km

D) 100 km

Explicación: Ficha oficial (RAAA 94): alcance de 8 a 10 km con las antenas de varilla de 2,6 m o fleje de 1,5 m; altura máxima de funcionamiento 4.500 m. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET

6. [M] La velocidad del salto de frecuencia del PR4G es de:

A) 10 a 20 saltos por segundo

B) 1.000 saltos por segundo

C) 200 a 300 saltos por segundo ✓

D) 5 saltos por segundo

Explicación: Ficha oficial: el equipo salta de frecuencia entre 200 y 300 veces por segundo (claves TRANSEC), dejando inútil el intento de localización enemiga. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET

7. [F] La transferencia de datos del PR4G llega hasta:

A) 300 bits/s

B) 1.024 bits/s

C) 2.400 bits/s

D) 38.400 bits/s ✓

Explicación: Ficha oficial: transferencia de datos de 38.400 bits/s (conseguido con la V3; las velocidades 9.600/19.200/38.400 bps). · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET

8. [M] El PR4G es compatible con la transmisión digital DELTA:

A) Sí, según el estándar EUROCOM D/1, a 16 kbits/s ✓

B) No, es totalmente analógico

C) Solo por cable

D) Solo en modo satélite

Explicación: Ficha oficial: transmisión digital DELTA (EUROCOM D/1) a 16 kbits/s — interoperabilidad con los estándares de la red radio de combate. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET

9. [M] Entre las protecciones del PR4G figuran:

A) Ninguna: es un equipo sin protecciones

B) Solo una funda impermeable

C) Borrado de emergencia, TEMPEST (AMSG-784) y protección contra el pulso electromagnético (EMP) ✓

D) Blindaje balístico del equipo

Explicación: Ficha oficial: «otros»: borrado de emergencia, TEMPEST AMSG-784 y protección con EMP. Trío de protecciones que cae tal cual. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET

10. [M] Los MODOS DE TRABAJO del PR4G según la ficha oficial son:

A) Solo analógica

B) Únicamente digital IP

C) Satelital y troposférica

D) Analógica (sin protector COMSEC) y digital (con protector COMSEC) ✓

Explicación: Ficha oficial literal: analógica sin protector COMSEC y digital con protector COMSEC. La voz protegida exige el protector. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET

11. [D] Para transmitir en DIGITAL protegido, el PR4G necesita:

A) El protector COMSEC instalado (sin él solo trabaja en analógico) ✓

B) Cambiar la antena a fleje

C) Subir la potencia a 10 W

D) Un segundo operador

Explicación: Ficha oficial literal: modo analógico SIN protector COMSEC / modo digital CON protector COMSEC. Sin protector, ni digital ni voz protegida. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET · caso

12. [D] En el PR4G, la protección del CIFRADO corre a cargo de las claves:

A) TRANSEC

B) COMSEC ✓

C) GPS

D) DELTA

Explicación: COMSEC = cifrado (comunicaciones seguras); TRANSEC = salto de frecuencia (protección frente a la guerra electrónica). Las dos claves del sistema. · Ref: Sistema PR4G · TFG DAC Transmisiones · caso

13. [D] En el PR4G, la protección frente a la localización por guerra electrónica (el SALTO de frecuencia) corresponde a las claves:

A) COMSEC

- B) AMSEG
- C) EUROCOM
- D) TRANSEC ✓**

Explicación: Al revés que la anterior: TRANSEC protege el modo de transmisión (salto); COMSEC, el contenido (cifrado). Pareja de conceptos que el examinador cruza. · Ref: Sistema PR4G · TFG DAC Transmisiones · caso

14. [M] ¿Cuál de estos es un MODO de trabajo del PR4G?

- A) SFR (salto de frecuencia) ✓**
- B) OMEGA
- C) GSM militar
- D) SWAN

Explicación: Modos del PR4G: SFR (salto de frecuencia), BCL (búsqueda de canal libre), MIX (mixto), FD (frecuencia digital) y FFC (frecuencia fija de canal). · Ref: Sistema PR4G · TFG DAC Transmisiones

15. [M] El modo BCL del PR4G consiste en:

- A) El borrado de claves en emergencia
- B) La búsqueda de canal libre: recorre los canales de una misma frecuencia hasta encontrar el que no está siendo interferido ✓**
- C) La baliza de emergencia de la radio
- D) El bloqueo de la emisora

Explicación: BCL = Búsqueda de Canal Libre: útil cuando el enemigo interfiere una frecuencia; la radio salta al canal limpio. · Ref: Sistema PR4G · TFG DAC Transmisiones

16. [M] Entre los servicios del PR4G figuran:

- A) Difusión de televisión
- B) Navegación inercial
- C) Llamada selectiva, llamada prioritaria, alarma, vigilancia de canal y prueba de enlace ✓**
- D) Traducción automática de idiomas

Explicación: Servicios literales del sistema (fichas y fuentes del programa): selectiva, prioritaria, alarma, vigilancia de canal y prueba de enlace. · Ref: Sistema PR4G

17. [D] Una unidad debe enviar simultáneamente voz y datos (posición, mensajes) con radios PR4G V3. El modo adecuado es:

- A) IP/MUX, que permite la transmisión de voz y datos a la vez ✓**
- B) SFR exclusivamente
- C) FFC en analógico
- D) Ninguno: la V3 solo transmite voz

Explicación: IP/SAP es solo datos; IP/MUX permite voz y datos simultáneos. Ojo: estas funcionalidades de la V3 no son compatibles con las versiones anteriores. · Ref: Sistema PR4G V3 · TFG DAC Transmisiones · caso

18. [D] El modo IP/SAP del PR4G V3 está pensado para:

- A) Transmitir solo voz
- B) Transmitir exclusivamente DATOS ✓**
- C) Transmitir televisión táctica
- D) Apagar la radio remotamente

Explicación: SAP = solo datos; MUX = voz + datos. Diferencia fina y de examen. · Ref: Sistema PR4G V3 · TFG DAC Transmisiones

19. [M] La primera versión del PR4G (V1) que llegó en 1992 incorporó el salto tecnológico de:

- A) La pantalla táctil en color
- B) La conexión WiFi
- C) La protección de las comunicaciones con salto de frecuencia y cifrado, y software actualizable ✓**
- D) El piloto automático

Explicación: La V1 sustituyó a los PRC-77 analógicos (sin datos ni protección) aportando salto de frecuencia, cifrado y datos, con software actualizable. · Ref: Sistema PR4G · historia del programa

20. [F] El equipo analógico de la red radio de combate que el PR4G vino a sustituir fue:

- A) El SCR-536 alemán
- B) El equipo CLANSMAN inglés
- C) El Radio Sonde francés
- D) El AN/PRC-77 estadounidense ✓**

Explicación: El PRC-77 era analógico de frecuencia fija, solo voz, sin protección: la referencia histórica del cambio de era. · Ref: Sistema PR4G · historia del programa

21. [M] Las radios PR4G están fabricadas (bajo licencia, en España) por:

- A) Siemens España
- B) Amper, hoy integrada en Thales España ✓**
- C) Telefónica Investigación
- D) Indra en exclusiva mundial

Explicación: Acuerdo marco Ministerio de Defensa-Amper (hoy Thales España) con tecnología Thales; primera entrega en 1992 y miles de radios suministradas al ET. · Ref: Sistema PR4G · historia del programa

22. [M] La V3 del PR4G (aprobada en 2007, «f@snet») incorporó entre otras novedades:

- A) Motor diésel
- B) Cañón de 25 mm
- C) Receptor GPS, controlador IP, mayor velocidad (cuatro veces la anterior), vocoder de última generación y la mitad de volumen y peso ✓**
- D) Panel solar

Explicación: La V3: GPS integrado (no compatible con versiones anteriores), IP nativo, velocidad multiplicada por 4 y menos volumen/peso. · Ref: Sistema PR4G V3

23. [D] La versión espaldera (manpack) del PR4G V3 alcanza una potencia de:

- A) 100 W
- B) 40 W
- C) 25 W
- D) 10 W (además de las posiciones de 0,5 y 5 W) ✓**

Explicación: La V3 manpack añade 10 W de potencia a las posiciones heredadas de 0,5 y 5 W: alcance extra en combate. · Ref: Sistema PR4G V3 · TFG DAC Transmisiones · caso

24. [M] El receptor GPS integrado en la PR4G V3:

- A) Permite el establecimiento automático de la posición de la radio, pero no es compatible con las versiones anteriores ✓**
- B) Elimina la necesidad de cifrado
- C) Es compatible con las radios V1 y V2
- D) Solo funciona enuarter

Explicación: La posición automática de la radio (con evolución futura a Galileo) — pero exige V3: incompatibilidad con V1/V2 que cae como trampa. · Ref: Sistema PR4G V3

25. [M] La estación de transmisiones vehicular Mercurio 2000:

- A) Es un satélite militar
- B) Es un repetidor fijo de montaña
- C) Se basa en un vehículo con dos radioteléfonos 9210 (V3) incorporados ✓**
- D) Es un dron repetidor

Explicación: El Mercurio 2000 es la estación de radio en base a vehículo (dos RT 9210 V3) con la que se opera en la sección de radio de las compañías de transmisiones. · Ref: Sistema PR4G · estación Mercurio 2000

26. [M] Los modelos del PR4G para las versiones V1/V2 y para la V3 son, respectivamente:

- A) RT-8500 y RT-8600
- B) PRC-77 y PRC-78
- C) RT-100 y RT-200
- D) RT-9200 y RT-9210 ✓**

Explicación: Denominaciones de los equipos: RT-9200 (V1/V2) y RT-9210 (V3). Números que se lian en examen. · Ref: Sistema PR4G · modelos

27. [D] El PR4G da servicio de comunicaciones a las pequeñas unidades:

- A) Hasta nivel BATALLÓN, asegurando la transferencia segura de órdenes e informaciones vía radio ✓**
- B) Únicamente al mando del Ejército
- C) Solo al nivel división
- D) Ninguna unidad pequeña lo usa

Explicación: La RRC con PR4G da servicio a las pequeñas unidades hasta nivel batallón, incluso en ambientes hostiles de guerra electrónica. · Ref: Sistema PR4G · RRC · caso

28. [F] La Red Radio de Combate (RRC/CRN) se caracteriza por:

- A) Solo datos sin protección
- B) Comunicaciones protegidas y seguras tanto en fonía como en datos ✓**
- C) Solo voz en claro
- D) Comunicaciones civiles de GSM

Explicación: CRN (Combat Radio Net): la red de las pequeñas unidades con protección en voz (COMSEC) y modo de transmisión (TRANSEC). · Ref: Sistema PR4G · RRC

29. [M] El PR4G está presente como dotación de comunicaciones en los sistemas de armas del ET, entre ellos:

- A) Ninguno
- B) Únicamente camiones logísticos
- C) Solo el material de zapadores
- D) Leopardo, Pizarro y Tigre ✓**

Explicación: La radio combate en los principales programas: Leopardo, Pizarro, Tigre... y también dota a buques de la Armada. · Ref: Sistema PR4G · integración en sistemas

30. [M] Además de la RRC, los equipos PR4G forman parte de los medios de transmisión de:

- A) La Red de Área Táctica (RBA) y del SIMACET ✓**
- B) La red telefónica civil
- C) El sistema de pago de nóminas
- D) El circuito cerrado del acuartelamiento

Explicación: RBA (Red de Área Táctica) y SIMACET (Sistema de Información para Mando y Control del ET) usan PR4G en sus medios. · Ref: Sistema PR4G · RBA y SIMACET

31. [M] La actualización del modo de transmisión de la V3 (Geomux/Supermux) permite:

- A) Cambiar el calibre del equipo
- B) Aumentar la velocidad del canal IP y transmitir datos por el canal de voz cuando está libre ✓**
- C) Apagar la red entera
- D) Sustituir al satélite Spainsat

Explicación: Evolución reciente de la V3: reutilizar el canal de voz para datos cuando está libre y subir la velocidad del canal IP, de cara a la mejora del C2NET. · Ref: Sistema PR4G V3 · actualización

32. [F] Dentro de la organización del Ejército de Tierra, el Mando de Transmisiones cuelga de:

- A) La Fuerza Logística Operativa
- B) El Mando de Canarias
- C) El Mando de Apoyo a la Maniobra ✓**

D) La Dirección de Acuartelamiento

Explicación: El Mando de Transmisiones es uno de los cinco mandos del Mando de Apoyo a la Maniobra (con MACA, MAAA, Ming y Brigada Logística). · Ref: Orden DEF/708/2020 art. 14.2

33. [M] Según el art. 14.7 de la DEF/708/2020, el Mando de Transmisiones está preparado para:

A) Su empleo en refuerzo a las unidades de transmisiones de las unidades que se determinen y para proporcionar apoyo CIS, guerra electrónica y ciberdefensa en el marco de una organización operativa ✓

B) Dirigir las academias

C) Reclutar a la tropa

D) Fabricar equipos de radio

Explicación: Literal del artículo: refuerzo + apoyo CIS, GE y ciberdefensa. Es el «remache» de transmisiones de la Fuerza. · Ref: Orden DEF/708/2020 art. 14.7

34. [M] En el Cuartel General del ET, la Jefatura del Ciberespacio y de los Servicios de Asistencia Técnica es responsable de:

A) El abastecimiento de combustible

B) Los sistemas de información y telecomunicaciones, la guerra electrónica, la gestión del espectro electromagnético y la ciberdefensa ✓

C) La instrucción física

D) Los galones y uniformes

Explicación: La JCISAT (art. 4): CIS + GE + espectro + ciberdefensa, y principal asesora del JEME a través del SEJEME en el ámbito ciberespacial. · Ref: Orden DEF/708/2020 art. 4

35. [M] La Subdirección de Ciberdefensa y Actividades Electromagnéticas pertenece a:

A) El Mando de Transmisiones directamente

B) La Dirección de Personal

C) La Jefatura del Ciberespacio y de los Servicios de Asistencia Técnica (JCISAT) ✓

D) El Instituto de Historia y Cultura Militar

Explicación: La JCISAT se articula en Subdirección de Servicios de Asistencia Técnica, de Sistemas de Información y Telecomunicaciones y de Ciberdefensa y Actividades Electromagnéticas. · Ref: Orden DEF/708/2020 art. 4.4

36. [M] Quien asesora al JEME en el ámbito ciberespacial (CIS, guerra electrónica, espectro y ciberdefensa) lo hace:

A) Directamente al Rey

B) Por conducto del Delegado de Defensa

C) Mediante el Consejo Superior

D) A través del SEJEME (Segundo Jefe del Estado Mayor) ✓

Explicación: Art. 4.2: la JCISAT es principal asesora del JEME a través del SEJEME. Detalle de cadena que gusta al examinador. · Ref: Orden DEF/708/2020 art. 4.2

37. [D] A un cabo de transmisiones le ordenan preparar la estación de radio vehicular de su sección. Según la dotación habitual, la estación basada en vehículo con dos RT 9210 (V3) es:

A) El Pizarro

B) El Mercurio 2000 ✓

C) El RG-31

D) El VAMTAC de mando

Explicación: El Mercurio 2000 incorpora dos radioteléfonos 9210 (V3) y sirve de plataforma de red de la sección de radio. · Ref: Sistema PR4G · estación Mercurio 2000 · caso

38. [D] En una net de compañía el enemigo intenta interferir la frecuencia que usan. La radio en modo BCL:

A) Apaga la radio automáticamente

B) Cambia de operador

C) Recorre los canales de la frecuencia en busca del que no está siendo interferido ✓

D) Debe cambiarse de banda a HF

Explicación: BCL (Búsqueda de Canal Libre) es la respuesta del sistema ante la interferencia dentro de una misma frecuencia. · Ref: Sistema PR4G · caso

39. [D] Antes de un despliegue delicado, el jefe ordena estar listo para destruir las claves si hay riesgo de captura del equipo. La función del PR4G que lo permite:

A) El modo MIX

B) La prueba de enlace

C) La vigilancia de canal

D) El borrado de emergencia ✓

Explicación: Borrado de emergencia: borra las claves (COMSEC/TRANSEC) para que el equipo capturado no revele la red. Protección literal de la ficha oficial. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET · caso

40. [D] Un oficial pregunta qué es lo que la RRC protege frente al enemigo. La respuesta completa correcta:

A) El contenido de las comunicaciones (cifrado, COMSEC) y el modo de transmisión (salto de frecuencia, TRANSEC) ✓

B) Solo la antena

C) Únicamente el volumen de voz

D) Nada: la red es pública

Explicación: La doble protección es el corazón del sistema: COMSEC (contenido) + TRANSEC (transmisión). Si el examen la parte en dos, hay que saber cuál es cuál. · Ref: Sistema PR4G · caso

41. [M] Las antenas habituales del PR4G en configuración básica son:

A) Parabólica de 3 m

B) Mástil de 12 m

C) Varilla de 2,6 m y fleje de 1,5 m ✓

D) Dipolo de 40 m

Explicación: Ficha oficial: varilla de 2,6 m (vehicular/portátil) y fleje de 1,5 m. Con ellas se logra el alcance de 8-10 km. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET

42. [F] La velocidad del salto de frecuencia del PR4G (200-300 saltos/seg) sirve para:

A) Ahorrar batería

B) Aumentar el volumen

C) Mejorar la estanqueidad

D) Impedir que el enemigo localice y siga la emisión ✓

Explicación: El salto rápido (TRANSEC) es la defensa ECCM frente a la interceptación y localización por guerra electrónica. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET

43. [M] En la V3, la voz se mejora mediante:

A) Un codificador digital de voz (vocoder) de última generación ✓

B) Una sirena analógica

C) Un tocadiscos

D) Sintevoz de los 80

Explicación: La V3 incorporó vocoder de última generación: «óptima calidad de voz en cualquier condición de propagación o perturbación electrónica». · Ref: Sistema PR4G V3

44. [M] La altura máxima de funcionamiento del PR4G (embarcado en aeronaves) es:

A) 12.000 m

B) 4.500 m ✓

C) 500 m

D) 20.000 m

Explicación: Ficha oficial: 4.500 m de altura máxima de funcionamiento — relevante en FAMET y helicópteros. · Ref: Sistema PR4G · ficha oficial ET

45. [D] Un cabo pregunta en qué banda trabaja la red radio de combate de su sección. La respuesta:

A) UHF militar 225-400 MHz

B) HF 3-30 MHz

C) Satélite Ku

D) VHF, 30-88 MHz ✓

Explicación: La RRC es VHF (30-88 MHz); HF y satélite son otras capas de comunicaciones (más lejos, menos ancho de banda táctico). · Ref: Sistema PR4G · caso

46. [M] La familia PR4G lleva operativa en el Ejército de Tierra desde:

A) 1992 ✓

B) 1962

C) 2015

D) 1978

Explicación: Las primeras unidades llegaron en 1992 sustituyendo a los PRC-77; desde entonces V1, V2 y V3 (con V1/V2 posteriormente modernizadas). · Ref: Sistema PR4G · historia del programa

47. [M] ¿Cuál de estos NO es un modo de trabajo del PR4G?

A) SFR (salto de frecuencia)

B) GPS-NODAL ✓

C) BCL (búsqueda de canal libre)

D) MIX (mixto)

Explicación: Los modos son SFR, BCL, MIX, FD y FFC. GPS es receptor de posicionamiento en la V3, no un modo de trabajo. · Ref: Sistema PR4G · trampa de examen

48. [D] En una brigada preguntan qué órgano del ET proporciona refuerzo de transmisiones y apoyo CIS, guerra electrónica y ciberdefensa en la organización operativa. La respuesta:

A) El Mando de Personal

B) La Dirección de Acuartelamiento

C) El Mando de Transmisiones ✓

D) El Instituto de Historia y Cultura Militar

Explicación: Literal del art. 14.7 de la DEF/708/2020: el Mando de Transmisiones refuerza y da el apoyo CIS/GE/ciberdefensa. · Ref: Orden DEF/708/2020 art. 14.7 · caso

49. [M] Las velocidades de datos incorporadas por la V3 del PR4G son:

A) 9.600, 19.200 y 38.400 bits/s ✓

B) 300 y 600 bits/s

C) 1 y 2 Mbit/s

D) 100.000 bits/s fijos

Explicación: La V3 multiplicó por cuatro la velocidad de la generación anterior: 9.600/19.200/38.400 bps con protocolo estándar abierto. · Ref: Sistema PR4G V3 · TFG DAC Transmisiones

50. [M] El sector transmisiones se ha convertido para la Fuerza en:

A) Un elemento prescindible en combate

B) Su «sistema nervioso»: sin comunicaciones no hay mando ni coordinación ✓

C) Una unidad exclusivamente administrativa

D) Un cuerpo ajeno a las operaciones

Explicación: Síntesis de doctrina: las transmisiones son las primeras en llegar y las últimas en marcharse; sin ellas no hay mando y control. · Ref: Doctrina de transmisiones · síntesis